MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
INSPECTION D'ACADÉMIE DE DAKAR
LYCÉE LAMINE GUEYE
Tél : 33 821 10 17 — BP : 6138 Dakar - Sénégal — E-mail : .....

P1 : TRAVAIL ET PUISSANCE - 2026/2027 - NIVEAU : PREMIÈRE S1

CORRECTION

Correction de l'exercice 01

1.1 $\vec{F}$ est parallèle au déplacement et de même sens : $W(\vec{F}) = F \cdot \ell = 5000 \times 3 = 1{,}5 \times 10^4$ **J** (travail moteur).
1.2 Le bloc monte de $h = \ell \sin 30° = 1{,}5$ m : $W(\vec{P}) = -P\,h = -4000 \times 1{,}5 = -6{,}0 \times 10^3$ **J** (travail résistant).
1.3 Vitesse constante : $\vec{F} + \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = \vec{0}$. Projection sur Ox : $F - P\sin 30° - f = 0 \Rightarrow f = 5000 - 2000 = 3{,}0 \times 10^3$ **N**.
$W(\vec{f}) = -f\,\ell = -3000 \times 3 = -9{,}0 \times 10^3$ **J**. (Vérification : $15000 - 6000 - 9000 = 0$.)

Correction de l'exercice 02

2.1 $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ avec $\overrightarrow{AB}(0;-4)$, $\overrightarrow{BC}(3;0)$, $\overrightarrow{CD}(0;4)$, $\overrightarrow{DA}(-3;0)$:
$W_{AB} = -12$ **J** ; $W_{BC} =$ **6 J** ; $W_{CD} =$ **12 J** ; $W_{DA} = -6$ **J**.
2.2 $W = -12 + 6 + 12 - 6 =$ **0** : le travail d'une force constante sur un parcours fermé est nul ; il **ne dépend pas du chemin suivi**.
2.3 $\overrightarrow{AC}(3;-4)$: $W = 3x - 12 = 0 \Rightarrow x =$ **4 N**.

Correction de l'exercice 03

3.1.1 Forces : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas, $P = mg = 2{,}5$ N), la réaction normale $\vec{R}_N$ de la piste, la force de frottement $\vec{f}$ (opposée au mouvement) et la force motrice $\vec{F}$ (dans le sens du mouvement).
3.1.2 Trajet AB (descente, vitesse constante).
1re méthode (principe de l'inertie) : $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} + \vec{F} = \vec{0}$; projection sur la direction du mouvement : $mg\sin\alpha - f + F = 0 \Rightarrow F = f - mg\sin\alpha = 5{,}25 - 1{,}25 =$ **4,0 N**.
2e méthode (théorème de l'énergie cinétique) : $\Delta E_c = 0 = W(\vec{F}) + W(\vec{P}) + W(\vec{f})$, soit $F \cdot AB + mg\,AB\sin\alpha - f \cdot AB = 0 \Rightarrow F = f - mg\sin\alpha =$ **4,0 N**.
3.1.3 Trajet BC (horizontal) : principe de l'inertie : $F - f = 0 \Rightarrow F =$ **5,25 N** ; ou $\Delta E_c = 0 = F \cdot BC - f \cdot BC$ ($W(\vec{P}) = W(\vec{R}_N) = 0$) : même résultat.
3.1.4 $\mathcal{P} = F\,V$: $\mathcal{P}_{AB} = 4 \times 0{,}5 =$ **2,0 W** ; $\mathcal{P}_{BC} = 5{,}25 \times 0{,}5 =$ **2,6 W**.
3.2 $W_{AB}(\vec{P}) = mg\,AB\sin\alpha = 2{,}5 \times 0{,}75 =$ **1,9 J** ; $W_{BC}(\vec{P}) =$ **0** (déplacement horizontal) ;
de C à D le jouet descend de $h = H - AB\sin\alpha = 1{,}35 - 0{,}75 = 0{,}60$ m : $W_{CD}(\vec{P}) = mgh =$ **1,5 J**.
3.3 $W(\vec{f}) = -f \times$ longueur : $W_{AB} = W_{BC} = -5{,}25 \times 1{,}5 = -7{,}9$ **J**.
Arc CD : angle $\pi - \beta = 145° = 2{,}53$ rad, longueur $OD \times 2{,}53 = 2{,}53$ m : $W_{CD}(\vec{f}) = -5{,}25 \times 2{,}53 = -13{,}3$ **J**.

Correction de l'exercice 04

On prend $g = 10$ N/kg : $P = mg = 5$ N. AB étant tangent au cercle en B, le rayon IB fait $60°$ avec la verticale : B est à $r(1 - \cos 60°) = 0{,}25$ m au-dessus de C, et D (sommet du cercle) à $2r = 1$ m au-dessus de C.

4.1 $W_{AB}(\vec{P}) = mg\,AB\sin\theta = 5 \times 2 \times 0{,}866 =$ **8,66 J** ; de B à D le mobile monte de $1 - 0{,}25 = 0{,}75$ m : $W_{BD}(\vec{P}) = -5 \times 0{,}75 = -3{,}75$ **J**.

4.2.1 $\vec{R}$ (réaction normale, les frottements étant comptés à part dans $\vec{f}$) est perpendiculaire au déplacement : $W_{AB}(\vec{R}) = W_{BD}(\vec{R}) =$ **0**.

4.2.2 $R_N = \dfrac{f}{k} = \dfrac{0{,}9}{0{,}36} =$ **2,5 N** (on vérifie : $mg\cos 60° = 2{,}5$ N).

4.3.1 $\mathcal{P} = \vec{P}\cdot\vec{V} = mgV\sin\theta$. En A : $V = 0$, $\mathcal{P}_A =$ **0**. En B : $\mathcal{P}_B = 5 \times 5{,}24 \times 0{,}866 =$ **22,7 W**.

4.3.2 $\mathcal{P} = mg\sin\theta \cdot a\,t$: fonction linéaire, segment de droite de $(0;0)$ à $(0{,}76\text{ s};22{,}7\text{ W})$.

$W =$ aire sous la courbe $= \dfrac{1}{2} \times 0{,}76 \times 22{,}7 =$ **8,6 J** : on retrouve (aux arrondis près) $W_{AB}(\vec{P}) = 8{,}66$ J.

Correction de l'exercice 05

5.1 $W(\vec{F}) = F\,\ell\cos 30° = 300 \times 20 \times 0{,}866 = 5{,}20 \times 10^3$ **J**.

5.2 Sur S_1, la tension est dans le sens du mouvement : $W = T\ell = 120 \times 20 =$ **2400 J**. Sur S_2, elle est opposée au mouvement : $W = -2400$ **J**.

5.3 Vitesse constante : la somme des travaux des forces appliquées au système est nulle. Les poids et réactions normales ne travaillent pas, les deux tensions se compensent : $W(\vec{F}) + W_{\text{frott}} = 0 \Rightarrow W_{\text{frott}} = -5{,}20 \times 10^3$ **J**.

Correction de l'exercice 06

On prend $g = 10$ N/kg.

6.1 Équilibre de la poulie (moments par rapport à l'axe) : $T\,r = mg\,R$ avec $T = K\,\Delta\ell_0$: $\Delta\ell_0 = \dfrac{mg\,R}{K\,r} = \dfrac{40 \times 0{,}10}{32 \times 0{,}05} =$ **2,5 m** (tension $T = 80$ N).

6.2.1 Le bloc descend de 0,20 m : la poulie tourne de $\theta = \dfrac{0{,}20}{R} = 2$ rad ; le fil du ressort se déroule de $r\theta = 0{,}10$ m : $\Delta\ell = 2{,}5 + 0{,}10 =$ **2,6 m**.

6.2.2.1 $W(\vec{T}) = -\dfrac{1}{2}K(\Delta\ell^2 - \Delta\ell_0^2) = -16\,(6{,}76 - 6{,}25) = -8{,}16$ **J**.

6.2.2.2 Vitesse constante : $W_{op} + W(\vec{P}) + W(\vec{T}) = 0$ avec $W(\vec{P}) = mg \times 0{,}20 = 8$ J : $W_{op} = 8{,}16 - 8 =$ **0,16 J**.

6.2.3 $n = \dfrac{\theta}{2\pi} = \dfrac{2}{2\pi} =$ **0,32 tour**.

Correction de l'exercice 07

7.1 $V_1 = 98$ km/h $= 27{,}2$ m/s ; $a = \dfrac{27{,}2}{12} = 2{,}27$ m.s^{-2} : $V = 2{,}27\,t$ (m/s).

7.2 $\mathcal{P} = F\,V = 3500 \times 2{,}27\,t = 7{,}94 \times 10^3\,t$ (W). En croisière : $\mathcal{P} = 400 \times 27{,}2 = 1{,}09 \times 10^4$ **W**.

7.3 Segment de droite de $(0;0)$ à $(12\text{ s};9{,}53 \times 10^4\text{ W})$, puis palier à $1{,}09 \times 10^4$ W.

$W =$ aire du triangle $= \dfrac{1}{2} \times 12 \times 9{,}53 \times 10^4 = 5{,}72 \times 10^5$ **J**.

Correction de l'exercice 08

On prend $g = 10$ N/kg.

8.1 Vitesse constante : $\vec{F} + \vec{P} + \vec{R}_n + \vec{f} = \vec{0}$. Horizontalement : $F\cos\theta - f = 0$; verticalement : $F\sin\theta + R_n - mg = 0$, d'où $R_n = mg - F\sin\theta$ et $f = \mu_d R_n$.

$F\cos\theta = \mu_d(mg - F\sin\theta) \Rightarrow F = \dfrac{\mu_d\, mg}{\cos\theta + \mu_d \sin\theta} = \dfrac{0{,}25 \times 18}{0{,}866 + 0{,}125} = 4{,}54$ N.

8.2 $W(\vec{F}) = FL\cos\theta = 4{,}54 \times 2 \times 0{,}866 =$ **7,87 J** ; $f = F\cos\theta = 3{,}93$ N : $W(\vec{f}) = -fL = -7{,}87$ **J** ; $W(\vec{P}) =$ **0** (déplacement horizontal).

8.3 $V = 0{,}9$ km/h $= 0{,}25$ m/s. $\mathcal{P}(\vec{F}) = FV\cos\theta =$ **0,98 W** ; $\mathcal{P}(\vec{f}) = -fV = -0{,}98$ **W** ; $\mathcal{P}(\vec{P}) =$ **0**.

Correction de l'exercice 09

On prend $g = 10$ N/kg : $P = Mg = 1500$ N ; $f = \dfrac{P}{10} = 150$ N.

1. Charge à vitesse constante : $T = Mg\sin\alpha + f = 750 + 150 = 900$ N. Treuil en rotation uniforme : $F\,L = T\,r \Rightarrow F = \dfrac{900 \times 0{,}10}{0{,}40} =$ **225 N**.

2. $\theta = 40 \times 2\pi = 251$ rad : $W(\vec{F}) = F\,L\,\theta = 225 \times 0{,}40 \times 251 = 2{,}26 \times 10^4$ **J**.

$\omega = \dfrac{20 \times 2\pi}{60} = 2{,}09$ rad/s : $\mathcal{P} = F\,L\,\omega = 90 \times 2{,}09 =$ **188 W**.

3. La charge parcourt $d = r\theta = 25{,}1$ m et monte de $d\sin\alpha = 12{,}6$ m : $W(\vec{P}) = -1500 \times 12{,}6 = -1{,}88 \times 10^4$ **J**.